Ejercicio de estadística unidimensional

Ejercicio 1 - Consumo de datos móviles

Una operadora de telefonía móvil ha estudiado el consumo de datos (en GB) de 30 jóvenes durante el último mes:

$$2,\ 5,\ 8,\ 12,\ 15,\ 2,\ 8,\ 10,\ 5,\ 12,\ 15,\ 20,\ 8,\ 8,\ 10,\ 12,\ 5,\ 2,\ 15,\ 20,\ 10,\ 8,\ 5,\ 12,\ 10,\ 8,\ 5,\ 15,\ 12,\ 10$$

a) Construye la tabla de frecuencias absolutas, absolutas acumuladas, relativas y relativas acumuladas.

b) Calcula la media, la mediana y la moda.

c) Calcula el rango, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación.

d) Calcula los cuartiles Q_1 y Q_3 e indica qué datos necesitas para dibujar el diagrama de caja y bigotes.

Resolución

Solución Ejercicio 1

a) Las frecuencias relativas se obtienen dividiendo entre $N = 30$ (redondeadas a dos decimales):

x_i	f_i	F_i	h_i	H_i
2	3	3	0,10	0,10
5	5	8	0,17	0,27
8	6	14	0,20	0,47
10	5	19	0,17	0,63
12	5	24	0,17	0,80
15	4	28	0,13	0,93
20	2	30	0,07	1,00
Total	30		1	

b) Media:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i f_i}{N} = \frac{2\cdot 3 + 5\cdot 5 + 8\cdot 6 + 10\cdot 5 + 12\cdot 5 + 15\cdot 4 + 20\cdot 2}{30} = \frac{289}{30} \approx 9{,}63 \text{ GB}$$

Mediana: $\frac{N}{2} = 15$. El primer F_i que supera 15 es 19, que corresponde a $x_i = 10$. Como las posiciones 15 y 16 valen 10, $Me = 10$ GB.

Moda: el valor con mayor frecuencia ($f_i = 6$) es $Mo = 8$ GB.

c) Rango: $R = 20 - 2 = 18$ GB.

Varianza, con $\sum x_i^2 f_i = 3441$:

$$\sigma^2 = \frac{\sum x_i^2 f_i}{N} - \bar{x}^2 = \frac{3441}{30} - \left(\frac{289}{30}\right)^2 \approx 114{,}70 - 92{,}80 = 21{,}90$$

Desviación típica: $\sigma = \sqrt{21{,}90} \approx 4{,}68$ GB.

Coeficiente de variación: $CV = \frac{\sigma}{\bar{x}} = \frac{4{,}68}{9{,}63} \approx 0{,}49$, es decir, un $49\,\%$.

Para no acumular errores de redondeo, conviene usar la fracción $\frac{289}{30}$ (o todos los decimales de la calculadora) al elevar la media al cuadrado.

d) Q_1: $\frac{N}{4} = 7{,}5$. El primer F_i que supera $7{,}5$ es 8, así que $Q_1 = 5$ GB.

Q_3: $\frac{3N}{4} = 22{,}5$. El primer F_i que supera $22{,}5$ es 24, así que $Q_3 = 12$ GB.

Para el diagrama de caja y bigotes se usan el mínimo (2), Q_1 (5), la mediana (10), Q_3 (12) y el máximo (20).